

Université de Sousse

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse



Département Génie Mécatronique

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme d'Ingénieur

VisionGuard – Système de Contrôle Qualité Automatisé par Vision Industrielle

Réalisé par : **Ben Turkia Yahya**

Organisme d'accueil : **Pursuit Aerospace Tunisia — Site El Mghira**



Soutenu le / / 2026 devant le jury :

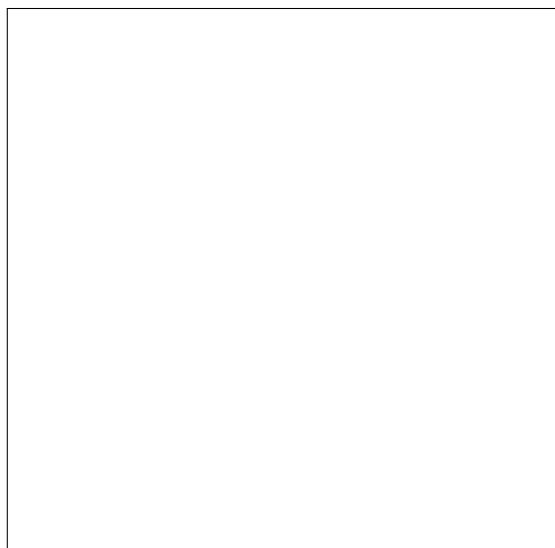
Président : M. / Mme Nom Prénom, ENISO

Rapporteur : M. / Mme Nom Prénom, ENISO

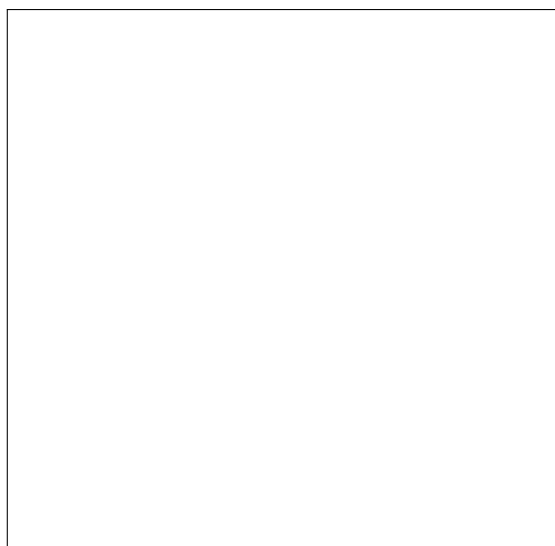
Encadrant académique : M.Saafi Houssem, ENISO

Encadrant industriel : M.Mokni Alaeddine, Pursuit Aerospace

Signatures des encadrants



M. Ala — Encadrant académique, ENISo



M. Houssem — Encadrant industriel, Pursuit Aerospace

Remerciements

TODO : Rédiger les remerciements ici.

Résumé

TODO : Rédiger le résumé en français ici. 150–200 mots. Contexte industriel, problématique, solution proposée, résultats obtenus.

Mots-clés : inspection automatisée, vision par ordinateur, noyau céramique, apprentissage profond, contrôle qualité, systèmes embarqués, STM32, Raspberry Pi.

Abstract

TODO : Write the abstract in English here. 150–200 words. Industrial context, problem statement, proposed solution, results.

Keywords : automated inspection, computer vision, ceramic core, deep learning, quality control, embedded systems, STM32, Raspberry Pi.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des Abréviations	ix
Introduction Générale	1
1 Contexte industriel et cadre du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil	2
1.2.1 Pursuit Aerospace dans le monde	2
1.2.2 Pursuit Aerospace Tunisia	2
1.2.3 Produits et familles de produits	3
1.2.4 Clients et exigences qualité	3
1.2.5 Certifications et système qualité	4
1.2.6 Organisation générale	4
1.3 Les ceramic cores chez Pursuit Aerospace	5
1.3.1 Rôle dans le procédé de fabrication et utilisation au site El Mghira	5
1.3.2 Inspection actuelle des ceramic cores : principe, moyens et limites	5
1.4 La pièce M00 : géométrie et surfaces critiques	6
1.4.1 Description générale et géométrie des veines internes	6
1.4.2 Défauts ciblés, taille minimale et difficultés de détection	6
1.5 Problématique, objectifs et méthodologie adoptée	7
1.6 Conclusion	8
2 Analyse des besoins et spécification des exigences	9
2.1 Introduction	9
2.2 Délimitation du système et analyse des interactions	9
2.2.1 Diagramme de contexte	9
2.2.2 Analyse des interactions système-environnement	11
2.3 Cas d'utilisation	11

2.3.1	Identification des acteurs	11
2.3.2	Diagramme de cas d'utilisation	12
2.3.3	Description synthétique des cas d'utilisation	13
2.4	Spécification des exigences	14
2.4.1	Exigences fonctionnelles	14
2.4.2	Exigences non fonctionnelles	15
2.4.3	Critères de validation associés	16
2.5	Décomposition fonctionnelle du système	17
2.5.1	Sous-systèmes principaux	17
2.5.2	Cycle opérationnel d'inspection	17
2.6	Analyse préliminaire des risques	19
2.7	Conclusion	20
3	Conception du système d'inspection automatisé	21
3.1	Introduction	21
3.2	Principe général de la solution et justification des choix	21
3.2.1	Analyse des solutions envisagées	21
3.2.2	Principe de fonctionnement de la solution retenue	22
3.3	Architecture globale du système	23
3.4	Conception mécanique	24
3.4.1	Châssis et structure porteuse	24
3.4.2	Support de pièce, poulie-disque et transmission par courroie	25
3.4.3	Axe fixe, roulements et support caméra	25
3.4.4	Support d'éclairage	25
3.5	Sous-systèmes de mouvement	25
3.5.1	Système de rotation et d'indexation angulaire de la pièce	25
3.5.2	Positionnement angulaire de la caméra	26
3.6	Sous-système optique et éclairage	27
3.6.1	Choix de la caméra et de l'objectif	27
3.6.2	Champ de vision, profondeur de champ et éclairage LED	27
3.7	Architecture électronique et logicielle	28
3.7.1	Architecture électronique et alimentation	28
3.7.2	Architecture logicielle et flux de données	30
3.8	Cycle complet d'inspection	30
3.9	Conclusion	32
4	Implémentation et Tests	33
4.1	Implémentation matérielle	33
4.1.1	Assemblage mécanique	33
4.1.2	Câblage électronique	33

4.2	Implémentation logicielle	33
4.2.1	Environnement de développement	33
4.2.2	Firmware STM32	33
4.2.3	Scripts Python	34
4.3	Tests et validation	34
4.3.1	Tests du sous-système mécanique	34
4.3.2	Tests du sous-système vision	34
4.3.3	Tests d'intégration système	34
4.3.4	Entraînement et validation du modèle IA	34
4.4	Conclusion	34
5	Résultats et Validation	35
5.1	Résultats du système d'inspection	35
5.1.1	Performance du sous-système mécanique	35
5.1.2	Performance du sous-système vision	35
5.1.3	Performance du modèle IA	35
5.1.4	Performance globale — temps de cycle	35
5.2	Validation des critères de succès	35
5.3	Discussion	35
5.4	Perspectives d'industrialisation	35
5.5	Conclusion	36
	Conclusion Générale	37
A	Schémas Électroniques et Câblage	38
A.1	Schéma de câblage complet	38
A.2	Configuration TMC2208	38
B	Extraits de Code Source	39
B.1	Firmware STM32 — Parseur de commandes UART	39
B.2	Script RPi5 — Serveur TCP acquisition	39

Table des figures

1.1	Logo de Pursuit Aerospace.	2
1.2	Répartition par tranches d'âge des effectifs de Pursuit Aerospace Tunisia.	3
1.3	Exemples de pièces produites chez Pursuit Aerospace Tunisia.	3
1.4	Principaux clients de Pursuit Aerospace.	4
1.5	Organigramme de Pursuit Aerospace Tunisia.	4
1.6	Vue générale de l'unité ceramic cores au site El Mghira.	5
1.7	Poste d'inspection visuelle manuelle actuel au site El Mghira.	5
1.8	Support rotatif manuel avec éclairage utilisé pour l'inspection des veines.	5
1.9	Vue d'ensemble des différentes références de ceramic cores produits sur le site.	6
1.10	Vues CAO de la pièce M00 : face, profil et perspective.	6
1.11	Zoom sur la géométrie d'une veine en chevron de la pièce M00.	6
1.12	Exemples de défauts de type pores et piqûres sur paroi interne de veine.	7
1.13	Diagramme de Gantt du projet VisionGuard.	8
2.1	Diagramme de contexte du système VisionGuard.	10
2.2	Diagramme de cas d'utilisation du système VisionGuard.	12
2.3	Schéma de décomposition fonctionnelle du système VisionGuard.	17
2.4	Diagramme de séquence du cycle opérationnel d'inspection.	18
3.1	Chaîne fonctionnelle du système VisionGuard	23
3.2	Architecture globale du système VisionGuard	23
3.3	Vue CAO 3D du système VisionGuard	24
3.4	Schéma du circuit d'éclairage — commande par transistor 2N2222	29
4.1	Système VisionGuard assemblé — vue d'ensemble	33
4.2	Schéma de câblage électronique du système VisionGuard	33
A.1	Schéma de câblage complet du système VisionGuard	38

Liste des tableaux

2.1	Interactions entre le système VisionGuard et son environnement.	11
2.2	Description synthétique des cas d'utilisation du système VisionGuard.	13
2.3	Exigences fonctionnelles du système VisionGuard.	14
2.4	Exigences non fonctionnelles du système VisionGuard.	15
2.5	Critères de validation associés aux exigences.	16
2.6	Analyse préliminaire des risques du système VisionGuard.	19
3.1	Comparaison des solutions d'inspection envisagées	22
3.2	Protocole de commande UART — STM32 Nucleo F446RE	26
3.3	Paramètres du circuit d'éclairage LED	28
3.4	Affectation des broches STM32 Nucleo F446RE	29
3.5	Flux de données inter-nœuds lors d'un cycle d'inspection	31
5.1	Validation des critères de succès VisionGuard	35

Liste des Abréviations

AI	Artificial Intelligence (Intelligence Artificielle)
CAD	Computer-Aided Design
CNN	Convolutional Neural Network
CSI	Camera Serial Interface
FOV	Field of View
GPIO	General Purpose Input/Output
HAL	Hardware Abstraction Layer
IMX296	Capteur d'image Sony (RPi HQ Camera)
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
PFE	Projet de Fin d'Études
RPi5	Raspberry Pi 5
SCP	Secure Copy Protocol
SSH	Secure Shell
STM32	Microcontrôleur STMicroelectronics (famille STM32)
TCP	Transmission Control Protocol
TMC2208	Driver moteur pas à pas (Trinamic)
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
USB	Universal Serial Bus

Introduction Générale

TODO : Rédiger l'introduction générale ici. 1–1.5 pages. Contexte industriel aérospatial, enjeux qualité, problématique inspection M00, présentation de la solution VisionGuard, plan du rapport.

Chapitre 1: Contexte industriel et cadre du projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre vise à introduire le cadre général du projet. La première partie est consacrée à la présentation de Pursuit Aerospace, à l'échelle mondiale puis à travers son entité tunisienne, en mettant l'accent sur le site d'El Mghira où le projet a été réalisé. La deuxième partie présente le contexte des ceramic cores, le mode d'inspection actuel, ainsi que la pièce M00 étudiée. Enfin, ce chapitre définit la problématique du projet, les objectifs visés et la démarche de travail adoptée pour aboutir à la conception d'un système d'inspection automatisé.

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil

1.2.1 Pursuit Aerospace dans le monde

Pursuit Aerospace est un groupe international spécialisé dans la fabrication de composants complexes de haute précision destinés principalement aux moteurs aéronautiques. L'entreprise est issue de la fusion entre Whitcraft et Paradigm Precision, donnant naissance à Pursuit Aerospace en 2023. Le groupe est implanté dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Canada, l'Angleterre et la Tunisie, et s'appuie sur des procédés industriels avancés pour répondre aux exigences du secteur aéronautique.

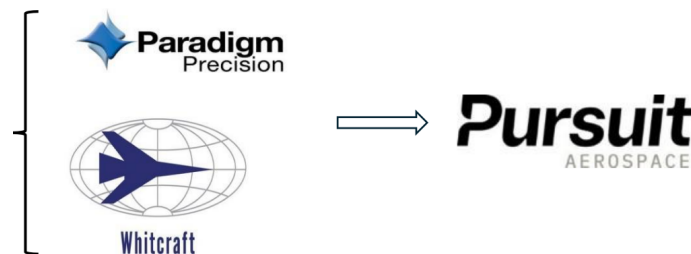


FIGURE 1.1 : Logo de Pursuit Aerospace.

1.2.2 Pursuit Aerospace Tunisia

Pursuit Aerospace Tunisia a été officiellement créée le 19 septembre 2000, sous forme de société anonyme (S.A). Elle dispose de deux sites industriels : le premier est situé à Mégrine, sur la route de Sousse (GP1 KM7, Mégrine 2033), et le second dans la zone industrielle Mghira 3, Fouchana 2082. Le présent projet a été réalisé au sein de ce second site.

En 2023, le capital social de l'entreprise s'élève à 2 300 000 dinars tunisiens. Elle est placée sous la direction de M. Adel Saoudi, Directeur Général, et emploie un effectif de 530 personnes, réparties selon les tranches d'âge présentées dans la figure ci-dessous. L'entreprise occupe une superficie totale de 13 800 m², dont 9 600 m² de surface de production couverte.

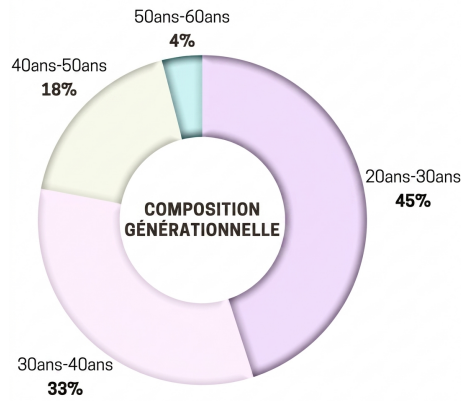


FIGURE 1.2 : Répartition par tranches d'âge des effectifs de Pursuit Aerospace Tunisia.

1.2.3 Produits et familles de produits

Pursuit Aerospace Tunisia fabrique différentes familles de composants aéronautiques complexes, principalement destinés aux moteurs. Parmi les familles produites, on retrouve notamment les swirlers, mixers, cyclones, flanges, plates, elbows, connectors, structural airfoils, shrouds et flow path components. Ces pièces sont généralement réalisées à partir d'alliages techniques à base de cobalt ou de nickel et sont associées à plusieurs programmes moteurs majeurs.



FIGURE 1.3 : Exemples de pièces produites chez Pursuit Aerospace Tunisia.

1.2.4 Clients et exigences qualité

Pursuit Aerospace travaille avec des clients majeurs du secteur aéronautique et énergétique. Parmi les clients figurent notamment GE Aviation, Safran, Rolls-Royce, Woodward, Avio Aero et Unison. Ces clients imposent des exigences strictes en matière de qualité, de précision, de traçabilité et de stabilité du processus de fabrication. Dans ce contexte, la maîtrise du contrôle qualité représente un élément essentiel pour garantir la conformité des produits.



FIGURE 1.4 : Principaux clients de Pursuit Aerospace.

1.2.5 Certifications et système qualité

La qualité constitue un axe central dans l'activité de Pursuit Aerospace. L'entreprise dispose de certifications telles que AS9100 et ISO 9001, ainsi que d'accréditations NADCAP pour certains procédés industriels spécifiques. Ces certifications traduisent l'engagement de l'entreprise envers la conformité, l'amélioration continue et la satisfaction client.

1.2.6 Organisation générale

L'organisation de Pursuit Aerospace Tunisia regroupe plusieurs fonctions industrielles et supports, notamment la production, la qualité, les méthodes, la maintenance, l'ingénierie et les ressources humaines. Cette organisation permet d'assurer la coordination entre les différentes activités nécessaires à la fabrication et au contrôle des composants aéronautiques. Le présent projet s'inscrit dans cet environnement industriel, plus précisément au niveau du site El Mghira et de l'inspection visuelle des ceramic cores.

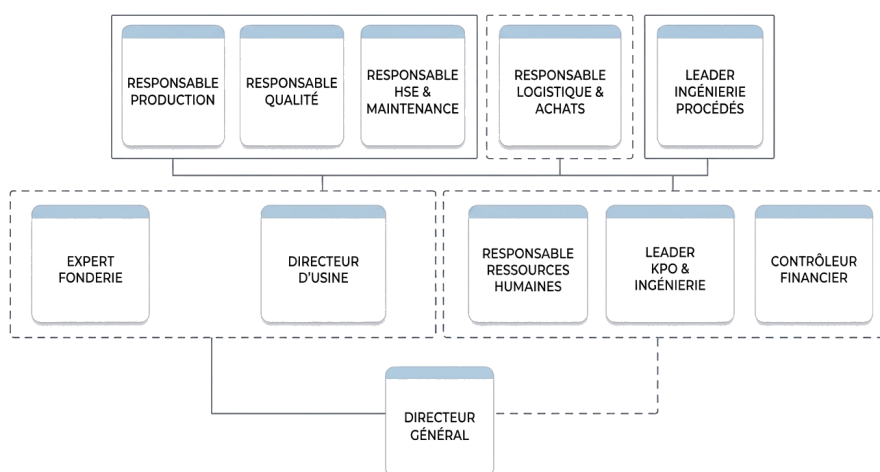


FIGURE 1.5 : Organigramme de Pursuit Aerospace Tunisia.

1.3 Les ceramic cores chez Pursuit Aerospace

1.3.1 Rôle dans le procédé de fabrication et utilisation au site El Mghira

Dans le procédé de fonderie à la cire perdue pratiqué chez Pursuit Aerospace, les ceramic cores jouent un rôle indispensable. Ils permettent de former les cavités internes complexes des composants métalliques coulés, notamment les géométries en veine qui ne peuvent pas être obtenues par usinage après coulée. Le ceramic core est intégré dans le modèle en cire avant l'opération de moulage, puis éliminé après solidification du métal afin de libérer les cavités internes de la pièce finale.

Au site El Mghira, une activité dédiée aux ceramic cores a été développée. Elle regroupe plusieurs opérations telles que la préparation de la matière céramique, l'injection, le frittage, le nettoyage et l'imprégnation. Ces étapes permettent d'obtenir des cores suffisamment précis et résistants pour être utilisés dans le procédé de fonderie à la cire perdue.

TODO : Insérer figure : vue générale de l'unité ceramic cores au site El Mghira.

FIGURE 1.6 : Vue générale de l'unité ceramic cores au site El Mghira.

1.3.2 Inspection actuelle des ceramic cores : principe, moyens et limites

L'inspection actuelle des ceramic cores au site El Mghira repose principalement sur un contrôle visuel manuel. L'opérateur manipule les pièces une par une et observe les surfaces accessibles afin d'identifier d'éventuels défauts visibles tels que les pores, les fissures, les piqûres ou les zones de matière manquante.

TODO : Insérer figure : poste d'inspection visuelle manuelle actuel.

FIGURE 1.7 : Poste d'inspection visuelle manuelle actuel au site El Mghira.

Pour les cores présentant des veines internes, l'inspection nécessite une observation plus attentive. La pièce est orientée progressivement par l'opérateur à l'aide d'un support rotatif manuel. L'observation des veines est réalisée avec l'aide d'un éclairage local et d'un support optique ou d'une lentille, afin de mieux visualiser les surfaces internes.

TODO : Insérer figure : support rotatif manuel avec éclairage et support optique.

FIGURE 1.8 : Support rotatif manuel avec éclairage utilisé pour l'inspection des veines.

Cette approche présente plusieurs limites importantes. Premièrement, la détection de défauts de petite taille — notamment des pores inférieurs au millimètre situés sur les parois internes des veines — dépend fortement de la vigilance et de l'expérience de l'opérateur, introduisant une variabilité humaine significative. Deuxièmement, l'accès optique aux surfaces

internes des veines en chevron est géométriquement difficile en raison de leur orientation angulaire et de l'étroitesse de l'ouverture. Troisièmement, avec 40 veines et deux parois par veine, le nombre total de surfaces à inspecter est de 80, rendant un contrôle manuel exhaustif impossible à garantir dans des délais industriels acceptables.

1.4 La pièce M00 : géométrie et surfaces critiques

1.4.1 Description générale et géométrie des veines internes

Le site El Mghira produit plusieurs références de ceramic cores, dont les géométries et dimensions varient selon les programmes moteurs associés. La figure suivante présente un aperçu de ces différentes références.

TODO : Insérer figure : vue d'ensemble des différentes références de ceramic cores.

FIGURE 1.9 : Vue d'ensemble des différentes références de ceramic cores produits sur le site.

La pièce M00 est un disque annulaire monolithique en céramique, de couleur rose mat et de surface non réfléchissante. Ses dimensions principales sont les suivantes : diamètre extérieur d'environ 84,74 mm, diamètre intérieur d'environ 43,52 mm, et hauteur de 23,3 mm.

TODO : Insérer figure : vues CAO de la pièce M00 (face, profil, perspective).

FIGURE 1.10 : Vues CAO de la pièce M00 : face, profil et perspective.

La particularité géométrique de cette pièce réside dans la présence de 40 veines traversantes régulièrement réparties sur la circonférence, de forme en chevron. Ces veines constituent les éléments fonctionnels du core : elles forment, après coulée et lixiviation, les canaux internes de la pièce métallique finale. Chaque veine présente deux parois latérales internes — une paroi gauche et une paroi droite — dont l'état de surface conditionne directement la qualité du composant produit.

TODO : Insérer figure : zoom sur la géométrie d'une veine en chevron.

FIGURE 1.11 : Zoom sur la géométrie d'une veine en chevron de la pièce M00.

1.4.2 Défauts ciblés, taille minimale et difficultés de détection

Les défauts recherchés sur la pièce M00 sont principalement des pores et des piqûres localisés sur les parois internes des veines, pouvant apparaître au cours du procédé de fabrication du core. La taille minimale de défaut à détecter est fixée à 0,8 mm de diamètre. Ces défauts, s'ils ne sont pas détectés à temps, peuvent affecter la conformité du core et influencer la qualité du procédé de fabrication associé.

TODO : Insérer figure : exemples de défauts (pores/piqûres) sur paroi interne de veine.

FIGURE 1.12 : Exemples de défauts de type pores et piqûres sur paroi interne de veine.

La détection de ces défauts présente plusieurs difficultés : la surface céramique mate et de couleur uniforme offre peu de contraste naturel, l'orientation angulaire des veines limite l'accès optique direct, et le nombre élevé de surfaces à couvrir rend le contrôle manuel non exhaustif et non reproductible.

1.5 Problématique, objectifs et méthodologie adoptée

Problématique

L'inspection manuelle des ceramic cores M00, telle qu'elle est pratiquée actuellement, présente des limites pour garantir une détection fiable et exhaustive des défauts surfaciques situés sur les parois internes des veines. En raison de la géométrie complexe de la pièce, de l'accès visuel difficile aux zones internes et du nombre élevé de surfaces à contrôler, le développement d'une solution d'inspection automatisée, reproductible et documentable devient nécessaire afin de fiabiliser le contrôle et de mieux répondre aux exigences de qualité du contexte aéronautique.

Objectifs

L'objectif général de ce projet est de concevoir et développer un système d'inspection automatisé dédié au contrôle des ceramic cores M00, capable de détecter des défauts de type pore ou piqûre d'un diamètre minimal de 0,8 mm sur les 80 surfaces internes des veines, avec un temps de cycle inférieur ou égal à 3 minutes par pièce.

Les objectifs spécifiques sont :

- Concevoir un système mécanique permettant l'indexation de la pièce et le positionnement de la caméra face à chaque veine ;
- Mettre en place une chaîne d'acquisition d'images adaptée à la géométrie et aux caractéristiques optiques de la pièce ;
- Développer et intégrer un module de classification par intelligence artificielle permettant de distinguer les surfaces conformes des surfaces présentant des défauts visibles ;
- Valider le concept par un prototype fonctionnel et une preuve de concept du module IA.

Démarche de travail

La démarche adoptée suit une progression en cinq phases : formalisation du besoin et structuration des exigences, conception mécanique, optique, électronique et logicielle du système, développement et intégration du module IA, réalisation physique du prototype, puis tests et validation.

TODO : Insérer figure : diagramme de Gantt du projet (mai-juin 2026).

FIGURE 1.13 : Diagramme de Gantt du projet VisionGuard.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre industriel du projet : l'entreprise Pursuit Aerospace, son site El Mghira, le procédé de fabrication des ceramic cores et les limites de l'inspection manuelle actuelle. La pièce M00 a été identifiée comme objet d'étude en raison de sa géométrie complexe et du défi d'inspection qu'elle représente. La problématique et les objectifs du projet ont été formalisés. Le chapitre suivant présentera la formalisation du besoin selon une approche d'ingénierie système légère, à travers la délimitation du système, l'identification des cas d'utilisation et la structuration des exigences fonctionnelles et techniques.

Chapitre 2: Analyse des besoins et spécification des exigences

2.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de formaliser le besoin industriel identifié au chapitre précédent selon une approche d'ingénierie système légère. Cette démarche vise à délimiter le système à concevoir, à identifier les acteurs qui interagissent avec lui et à structurer les exigences fonctionnelles et techniques qui guideront les choix de conception.

Dans un premier temps, le système est situé par rapport à son environnement à travers un diagramme de contexte et l'identification de ses principales interactions externes. Les cas d'utilisation sont ensuite présentés afin de décrire les scénarios d'interaction entre les acteurs et le système. Les exigences sont enfin formalisées dans des tableaux structurés, destinés à servir de référence pour la conception, la réalisation et la validation du prototype. Le chapitre se termine par une analyse préliminaire des risques liés à la conception, à l'intégration et à la validation du système.

2.2 Délimitation du système et analyse des interactions

2.2.1 Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte permet de délimiter les frontières du système d'inspection automatisé VisionGuard par rapport à son environnement extérieur. Il met en évidence les acteurs externes qui interagissent directement avec le système, ainsi que les principaux flux physiques, informationnels et énergétiques échangés en conditions réelles d'utilisation.

Dans ce projet, le système VisionGuard est considéré comme un dispositif d'inspection semi-automatisé destiné au contrôle des pièces M00. Il reçoit une pièce positionnée par l'opérateur, réalise l'acquisition des surfaces internes à inspecter, traite les images acquises et fournit un résultat d'inspection exploitable par l'opérateur et le service qualité.

Les acteurs externes identifiés sont les suivants :

- **Opérateur** : positionne la pièce M00 sur le support, lance le cycle d'inspection et consulte les résultats.
- **Service qualité** : définit les critères d'acceptation et exploite les résultats d'inspection pour le suivi de conformité.
- **Pièce M00** : objet physique soumis à l'inspection.
- **Alimentation électrique** : fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des sous-systèmes.

- **Environnement atelier** : impose des contraintes d'encombrement, de poussière, de manipulation et de robustesse.
- **Maintenance** : impose l'accessibilité aux composants, la facilité de réglage et l'entretien du système.

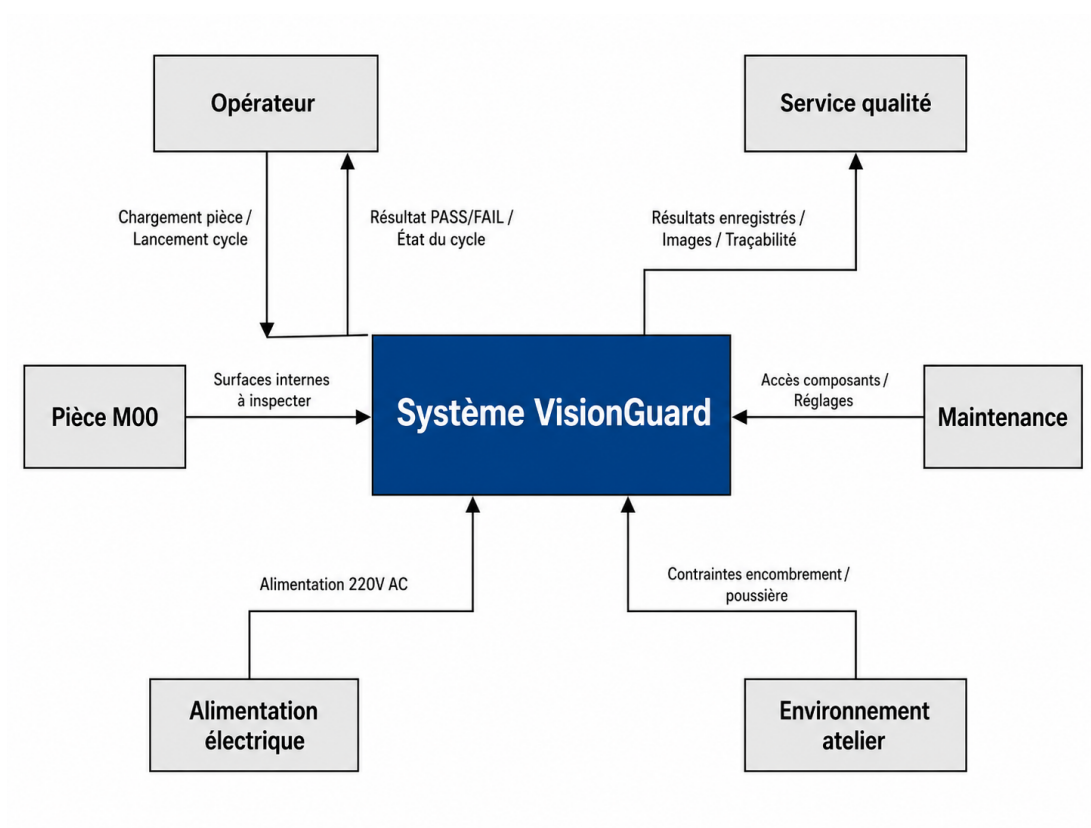


FIGURE 2.1 : Diagramme de contexte du système VisionGuard.

2.2.2 Analyse des interactions système-environnement

À partir du diagramme de contexte, les principales interactions entre VisionGuard et son environnement peuvent être précisées. Cette analyse permet de transformer les échanges identifiés en exigences fonctionnelles, techniques ou contraintes de conception. Elle constitue ainsi une étape intermédiaire entre la délimitation du système et la formulation du cahier des charges.

Le tableau suivant synthétise les interactions retenues :

TABLEAU 2.1 : Interactions entre le système VisionGuard et son environnement.

ID	Interaction	Acteur externe	Nature de l'échange
I-01	Chargement et positionnement de la pièce M00	Opérateur	Entrée physique
I-02	Lancement du cycle d'inspection	Opérateur	Commande utilisateur
I-03	Consultation du résultat d'inspection	Opérateur	Sortie informationnelle
I-04	Exploitation des résultats et images enregistrées	Service qualité	Sortie données / traçabilité
I-05	Présentation des surfaces internes à inspecter	Pièce M00	Entrée physique
I-06	Alimentation du système	Alimentation électrique	Entrée énergétique
I-07	Contraintes d'encombrement, de poussière et de manipulation	Environnement atelier	Contrainte d'intégration
I-08	Accès aux composants, réglages et opérations d'entretien	Maintenance	Contrainte de maintenabilité

2.3 Cas d'utilisation

2.3.1 Identification des acteurs

Dans le cadre du système VisionGuard, deux acteurs principaux interagissent avec le système lors de son utilisation opérationnelle.

L'opérateur constitue l'acteur principal. Il assure le chargement de la pièce, le lancement du cycle d'inspection et la consultation du résultat final. Son intervention est limitée aux actions de préparation, de commande et de supervision ; il n'intervient pas dans le déroulement automatique de la séquence d'acquisition.

Le service qualité constitue un acteur secondaire. Il exploite les résultats d'inspection enregistrés à des fins de suivi de conformité, d'analyse des défauts et de traçabilité. Son interaction avec le système est principalement différée, après la réalisation du cycle d'inspection.

La maintenance est considérée comme un acteur de contexte. Elle n'intervient pas dans le cycle nominal d'inspection, mais impose des contraintes de conception relatives à l'accessibilité, au réglage, au diagnostic et au remplacement des composants.

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions fonctionnelles entre les acteurs identifiés et le système VisionGuard. Il décrit les scénarios d'utilisation du système sans préjuger des choix techniques de réalisation.

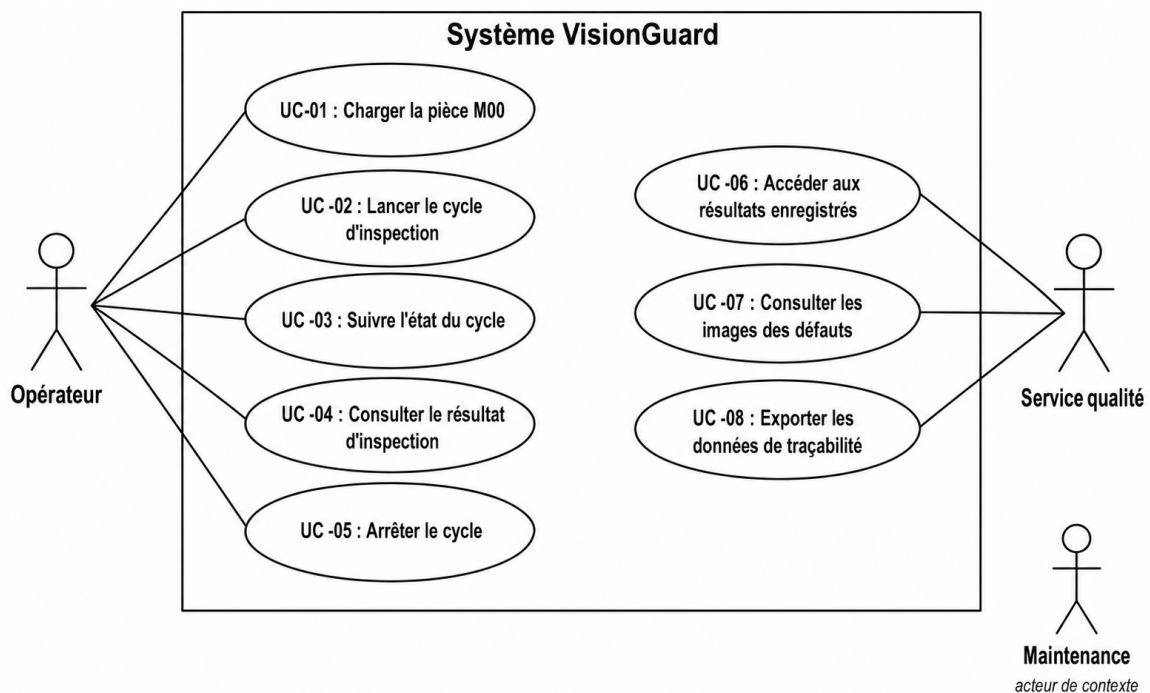


FIGURE 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation du système VisionGuard.

2.3.3 Description synthétique des cas d'utilisation

Le tableau suivant présente une description synthétique de chaque cas d'utilisation identifié, en précisant l'acteur concerné, le scénario nominal et le résultat attendu.

TABLEAU 2.2 : Description synthétique des cas d'utilisation du système VisionGuard.

ID	Acteur	Scénario nominal	Résultat attendu
UC-01	Opérateur	L'opérateur place la pièce M00 sur le support rotatif et vérifie son positionnement initial.	Pièce prête à être inspectée
UC-02	Opérateur	L'opérateur lance le cycle via l'interface utilisateur.	Le système démarre la séquence d'inspection.
UC-03	Opérateur	L'interface affiche l'état d'avancement de l'inspection en temps réel.	L'opérateur est informé de la progression du cycle.
UC-04	Opérateur	Le système affiche le résultat global PASS/FAIL et localise les zones défectueuses.	L'opérateur dispose du résultat d'inspection.
UC-05	Opérateur	L'opérateur interrompt le cycle en cours via l'interface.	Le système s'arrête proprement et conserve les données disponibles.
UC-06	Service qualité	Le service qualité consulte l'historique des inspections enregistrées.	Résultats disponibles avec horodatage et identifiant pièce.
UC-07	Service qualité	Le service qualité accède aux images associées aux défauts détectés.	Images disponibles pour analyse et décision.
UC-08	Service qualité	Le service qualité exporte les données d'inspection.	Un fichier de traçabilité est généré.

2.4 Spécification des exigences

2.4.1 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent ce que le système VisionGuard doit être capable de réaliser. Elles sont directement dérivées des cas d'utilisation identifiés en section 2.3.2 et des interactions système-environnement définies en section 2.2.2.

TABLEAU 2.3 : *Exigences fonctionnelles du système VisionGuard.*

ID	Exigence fonctionnelle	Source
EF-01	Le système doit permettre le positionnement et l'indexation angulaire de la pièce M00 face aux veines à inspecter.	UC-01, I-01
EF-02	Le système doit acquérir des images exploitables des parois internes des veines.	UC-02, I-05
EF-03	Le système doit permettre l'observation des deux parois internes de chaque veine, soit par orientation contrôlée de la caméra, soit par réglage angulaire validé lors de la phase prototype.	UC-02, I-05
EF-04	Le système doit permettre la détection automatique des défauts de type pore ou piqure d'un diamètre minimal visé de 0,8 mm.	UC-02, I-05
EF-05	Le système doit afficher un résultat global PASS/FAIL à l'issue de chaque cycle d'inspection.	UC-04
EF-06	Le système doit localiser les veines ou zones présentant des défauts détectés.	UC-04, UC-07
EF-07	Le système doit enregistrer les images acquises avec horodatage et identifiant pièce.	UC-06, I-04
EF-08	Le système doit permettre l'export des données de traçabilité.	UC-08
EF-09	Le système doit permettre l'arrêt propre du cycle en cours de fonctionnement.	UC-05

2.4.2 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes de performance, d'intégration, de robustesse et d'environnement auxquelles le système VisionGuard doit se conformer, indépendamment des fonctions qu'il assure.

TABLEAU 2.4 : Exigences non fonctionnelles du système VisionGuard.

ID	Exigence	Critère de mesure	Niveau exigé	Source
EN-01	Temps de cycle d'inspection complet	Durée mesurée par pièce	≤ 3 minutes	Objectif projet
EN-02	Répétabilité de l'indexation angulaire	Écart angulaire mesuré sur indexations répétées	Écart inférieur à $\pm 1^\circ$ sur l'ensemble des positions	Besoin d'acquisition
EN-03	Résolution spatiale de détection	Taille minimale du défaut détectable	Défaut visé $\geq 0,8$ mm de diamètre	Besoin qualité
EN-04	Encombrement du système	Surface au sol occupée	≤ 1 m ²	Contrainte atelier
EN-05	Alimentation électrique	Type de source utilisée	220 V AC secteur standard avec conversions adaptées	Contrainte d'intégration
EN-06	Résistance à l'environnement atelier	Fonctionnement en présence de poussière céramique et de manipulations répétées	Composants protégés et montage robuste	Environnement atelier
EN-07	Maintenabilité	Accessibilité aux composants et aux réglages	Accès possible sans outillage spécifique lourd	Maintenance
EN-08	Stabilité mécanique pendant acquisition	Netteté des images après indexation	Image exploitable sans flou significatif pour la détection du défaut minimal visé	Besoin vision
EN-09	Fiabilité de communication entre modules	Continuité des échanges pendant un cycle complet	Aucune interruption ni commande non exécutée observée lors des tests	Besoin d'intégration
EN-10	Sécurité opérateur	Protection contre les éléments en mouvement et les risques électriques	Respect des pratiques de sécurité en atelier	Contrainte sécurité

2.4.3 Critères de validation associés

Les critères de validation permettent de vérifier, lors de la phase de tests, que les exigences formulées sont effectivement satisfaites par le système réalisé. Ils constituent le lien direct entre la spécification des exigences et les résultats de validation qui seront présentés au chapitre 5.

TABLEAU 2.5 : Critères de validation associés aux exigences.

ID	Critère de validation	Méthode de vérification
EF-01	Indexation correcte sur les positions correspondant aux veines	Mesure ou observation répétée de l'alignement sur plusieurs cycles
EF-02	Images nettes et exploitables des surfaces inspectées	Inspection visuelle des images acquises et contrôle de la netteté
EF-03	Couverture des deux parois internes de chaque veine	Vérification de la couverture optique sur une pièce complète ou sur un échantillon représentatif
EF-04	Détection de défauts de référence de taille compatible avec le seuil visé	Tests sur pièces non conformes connues ou défauts de référence disponibles
EF-05	Affichage du résultat PASS/FAIL en fin de cycle	Test fonctionnel sur pièce conforme et pièce non conforme
EF-06	Localisation correcte des veines ou zones défectueuses	Comparaison entre résultat système et inspection manuelle experte
EF-07	Enregistrement des images avec horodatage et identifiant pièce	Vérification des fichiers générés après cycle
EF-08	Export fonctionnel des données de traçabilité	Test d'export et vérification du contenu du fichier généré
EF-09	Arrêt propre sans perte des données déjà acquises	Test d'interruption en cours de cycle
EN-01	Temps de cycle mesuré inférieur ou égal à 3 minutes	Chronométrage sur plusieurs cycles d'inspection
EN-02	Écart angulaire inférieur à $\pm 1^\circ$ sur indexations répétées	Mesure de l'écart de position sur plusieurs indexations successives
EN-03	Résolution spatiale compatible avec le défaut minimal visé	Test sur défaut réel ou étalon de dimension connue
EN-04	Encombrement inférieur ou égal à 1 m ²	Mesure physique du système assemblé
EN-08	Absence de flou significatif sur les images acquises	Évaluation de la netteté sur une série d'images consécutives
EN-09	Communication stable sur une séquence complète	Test de plusieurs cycles sans erreur de communication observée

2.5 Décomposition fonctionnelle du système

2.5.1 Sous-systèmes principaux

La décomposition fonctionnelle du système VisionGuard permet d'organiser le système en ensembles cohérents de fonctions. Elle ne décrit pas encore en détail les choix techniques retenus, qui seront présentés au chapitre suivant, mais elle permet d'identifier les rôles principaux nécessaires à la réalisation de l'inspection automatisée.

Le système est structuré autour de trois sous-systèmes principaux.

Le **sous-système mécanique** assure le positionnement relatif entre la pièce M00 et le dispositif d'acquisition. Il permet l'indexation angulaire de la pièce afin de présenter successivement les veines devant l'axe d'inspection. Il doit également garantir la stabilité de l'ensemble pendant l'acquisition des images.

Le **sous-système vision** assure l'observation et l'acquisition des surfaces internes à contrôler. Il regroupe les fonctions liées à la caméra, à l'objectif, à l'éclairage et à la qualité de l'image. Son rôle principal est de fournir des images suffisamment nettes, contrastées et reproductibles pour permettre l'analyse automatique des défauts.

Le **sous-système contrôle, traitement et décision** assure la coordination globale du système. Il pilote la séquence d'inspection, synchronise les mouvements et les acquisitions, gère le stockage des images, transmet les données au module d'analyse et présente le résultat final à l'utilisateur. Il inclut également la fonction de traçabilité, nécessaire au suivi des résultats d'inspection.

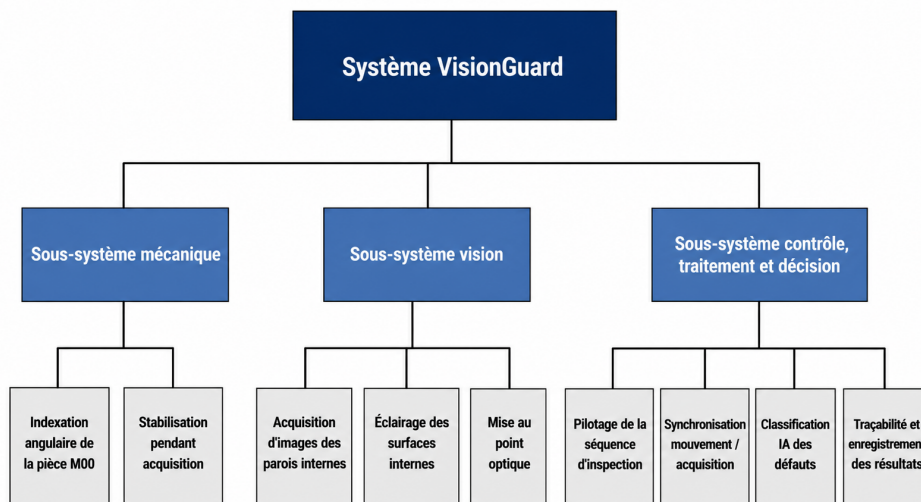


FIGURE 2.3 : Schéma de décomposition fonctionnelle du système VisionGuard.

2.5.2 Cycle opérationnel d'inspection

Le cycle opérationnel d'inspection décrit la séquence de fonctionnement du système VisionGuard depuis le chargement de la pièce jusqu'à l'affichage du résultat final. Ce cycle se déroule de manière

semi-automatisée : l'opérateur intervient pour préparer et lancer l'inspection, tandis que la séquence d'acquisition, de traitement et d'enregistrement est exécutée par le système.

Le cycle nominal se déroule comme suit :

1. L'opérateur place la pièce M00 sur le support rotatif et lance le cycle via l'interface utilisateur.
2. Le système initialise la position de référence et aligne la pièce face à la première veine à inspecter.
3. Le système acquiert une image de la première paroi interne selon l'orientation optique définie.
4. L'orientation optique est ajustée afin d'acquérir l'image de la seconde paroi interne de la veine.
5. Le système indexe la pièce vers la veine suivante selon un pas angulaire correspondant à la répartition des veines.
6. Les étapes d'acquisition et d'indexation sont répétées pour couvrir l'ensemble des veines à inspecter.
7. Les images acquises sont transmises au module de classification par intelligence artificielle pour analyse.
8. Le résultat global PASS/FAIL est affiché à l'opérateur, accompagné de la localisation des zones présentant des défauts détectés le cas échéant.
9. Les images et le résultat sont enregistrés avec horodatage et identifiant pièce pour assurer la traçabilité.

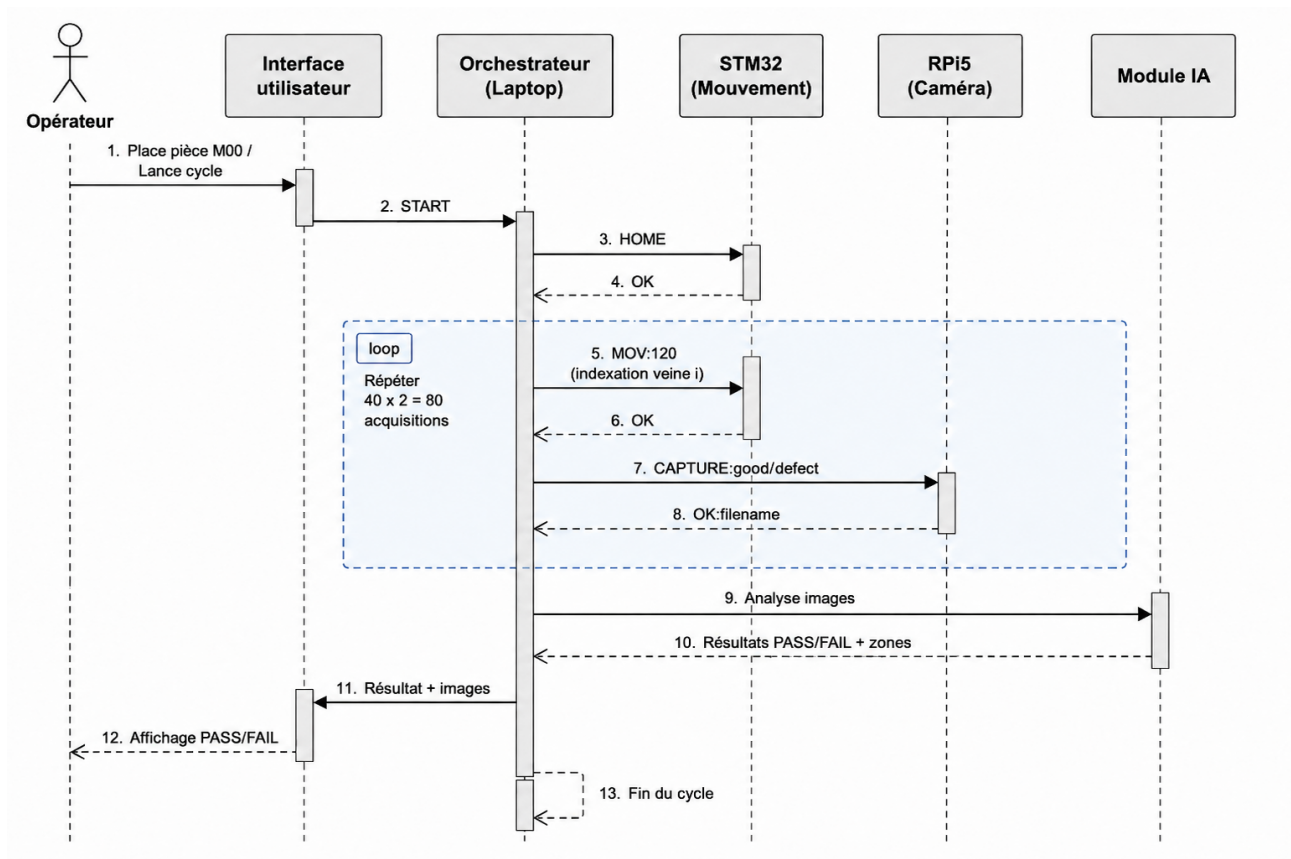


FIGURE 2.4 : Diagramme de séquence du cycle opérationnel d'inspection.

2.6 Analyse préliminaire des risques

L'analyse préliminaire des risques a pour objectif d'identifier les principales défaillances potentielles du système et de proposer des actions préventives ou correctives avant la phase de réalisation. Cette analyse s'appuie sur une évaluation de la criticité, de la probabilité d'occurrence et du niveau de risque résultant.

Le tableau suivant présente une synthèse des risques identifiés lors de la phase de conception, classés selon leur niveau de criticité.

TABLEAU 2.6 : Analyse préliminaire des risques du système VisionGuard.

Risque identifié	Cause probable	C	P	Niveau	Action préventive / corrective
Images floues ou mal cadrées	Vibrations, mauvais réglage optique, profondeur de champ insuffisante	5	3	15 — Élevé	Calibration optique, stabilisation mécanique, pause avant capture
Défaut de positionnement angulaire	Jeu mécanique, imprécision d'indexation	4	3	12 — Moyen	Réduction mécanique, vérification des tolérances, tests de répétabilité
Éclairage insuffisant ou non uniforme	Positionnement inadéquat des LEDs, puissance trop faible	5	4	20 — Élevé	Tests en conditions réelles, ajustement orientation et intensité
Dataset insuffisant ou déséquilibré	Nombre limité de pièces non conformes	5	4	20 — Élevé	Collecte progressive, augmentation des données, validation indépendante
Modèle IA sous-performant	Dataset non représentatif, sur-apprentissage	5	4	20 — Élevé	Validation croisée, séparation apprentissage/-test, évaluation indépendante
Temps de cycle dépassé	Acquisition lente, traitement IA lent	3	3	9 — Moyen	Optimisation séquence, réduction temps morts, parallélisation
Panne composant électronique	Défaillance caméra, moteur, driver	5	2	10 — Moyen	Documentation câblage, rechanges identifiés, tests unitaires
Accès optique insuffisant	Géométrie chevron, angle d'observation limité	5	3	15 — Élevé	Tests optiques préalables, ajustement angle caméra
Vibrations pendant acquisition	Rigidité insuffisante, mouvement non stabilisé	3	3	9 — Moyen	Renforcement châssis, pause stabilisation, contrôle fixation caméra
Perte de communication	Déconnexion USB/Ethernet, erreur protocole	4	3	12 — Moyen	Protocole simple, accusés de réception, tests séquence complète

$C = \text{Criticité (1-5)}$ $P = \text{Probabilité (1-5)}$ $\text{Niveau} = C \times P$ $\text{Faible} : \leq 8$ $\text{Moyen} : 9-12$ $\text{Élevé} : \geq 13$

2.7 Conclusion

Ce chapitre a formalisé le besoin industriel selon une approche d'ingénierie système légère. Le diagramme de contexte a permis de délimiter les frontières du système VisionGuard et d'identifier les acteurs externes en interaction avec lui. L'analyse des interactions a structuré les échanges entre le système et son environnement, servant de base à la spécification des exigences.

Les cas d'utilisation ont décrit les principaux scénarios d'interaction opérationnelle, tandis que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ont traduit le besoin en critères mesurables et vérifiables. Les critères de validation associés établissent le lien direct entre les exigences définies dans ce chapitre et les essais de validation qui seront présentés au chapitre 5.

La décomposition fonctionnelle a organisé le système en trois sous-systèmes principaux : mécanique, vision, et contrôle-traitement-décision. Le cycle opérationnel d'inspection a ensuite décrit la séquence générale de fonctionnement, depuis le chargement de la pièce jusqu'à l'affichage et l'enregistrement du résultat. Enfin, l'analyse préliminaire des risques a identifié les points critiques nécessitant une attention particulière, notamment la qualité d'acquisition d'image, la couverture optique des parois internes, la constitution du dataset et la performance du module IA.

Le chapitre suivant présentera les choix de conception détaillés pour chacun des sous-systèmes, en justifiant les solutions techniques retenues au regard des exigences formulées dans ce chapitre.

Chapitre 3: Conception du système d'inspection automatisé

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la conception du système d'inspection automatisé VisionGuard. Il débute par la présentation du principe général de la solution retenue et la justification des choix d'architecture effectués face aux alternatives envisagées. L'architecture globale du système est ensuite décrite, avant de détailler successivement la conception mécanique de la structure et des mécanismes de mouvement, le sous-système optique et d'éclairage, ainsi que l'architecture électronique et logicielle. Le chapitre se clôture par la description du cycle complet d'inspection, illustrant le fonctionnement intégré de l'ensemble du système.

3.2 Principe général de la solution et justification des choix

3.2.1 Analyse des solutions envisagées

L'analyse de l'inspection manuelle existante, présentée au chapitre 1, a mis en évidence plusieurs limites techniques incompatibles avec les exigences de fiabilité, de répétabilité et de traçabilité définies au chapitre 2. La complexité géométrique de la pièce M00, caractérisée par quarante veines en chevron et quatre-vingts surfaces internes à contrôler, impose une solution capable d'assurer un accès optique répétable aux parois internes tout en respectant le temps de cycle visé de trois minutes par pièce.

Dans ce contexte, plusieurs solutions d'inspection ont été envisagées avant de retenir l'architecture finale du système VisionGuard.

- **Vision industrielle fixe** : solution simple et relativement économique, mais insuffisante pour accéder de manière répétable aux parois internes inclinées des veines.
- **Tomographie industrielle par rayons X** : solution très performante pour l'analyse volumique, mais disproportionnée pour ce projet en raison de son coût, de sa complexité d'intégration et de son temps de traitement.
- **Bras robotique avec caméra embarquée** : solution flexible pour orienter la caméra selon plusieurs angles, mais trop complexe à calibrer, programmer et maintenir pour une pièce répétitive comme la M00.

Au regard de cette comparaison, la solution retenue consiste à développer un système mécatronique dédié à axes contrôlés. Cette architecture exploite la répartition régulière des quarante veines autour de l'axe central de la pièce et permet une inspection par indexation angulaire. Chaque veine est ainsi présentée successivement devant l'axe optique de la caméra, avec une stratégie de prise de vue adaptée aux deux parois internes. Ce choix représente le meilleur compromis entre accessibilité optique, précision de positionnement, coût de réalisation, simplicité d'intégration et reproductibilité des résultats.

Le tableau 3.1 présente une synthèse comparative des solutions envisagées.

Ces solutions sont comparées selon les critères les plus déterminants pour le projet : accessibilité optique aux parois internes, compatibilité avec le temps de cycle, coût, complexité d'intégration, reproductibilité et adaptation à la pièce M00.

TABLEAU 3.1 : Comparaison des solutions d'inspection envisagées

Critère	Vision fixe	Tomographie	Bras robotique	Système mécatronique dédié
Accès aux parois internes M00	Faible	Très bon	Bon	Bon
Compatibilité cycle $\leq$ 3 min	Bonne	Faible	Moyenne	Bonne
Coût de réalisation	Faible-moyen	Très élevé	Élevé	Maîtrisé
Complexité d'intégration	Faible	Élevée	Très élevée	Moyenne
Reproductibilité	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne
Adaptation à une référence spécifique	Moyenne	Faible	Moyenne	Très bonne
Traçabilité des résultats	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne

3.2.2 Principe de fonctionnement de la solution retenue

La géométrie de la pièce M00 présente une caractéristique exploitable pour la conception du système d'inspection : ses quarante veines en chevron sont réparties de manière régulière et symétrique autour de l'axe central de la pièce, avec un pas angulaire de 9° entre deux veines consécutives. Cette symétrie angulaire permet d'adopter une stratégie d'inspection par rotation contrôlée, dans laquelle le système de commande effectue des rotations successives d'un pas fixe afin de présenter chaque veine devant l'axe optique de la caméra.

Logique d'inspection des surfaces internes

Chaque veine de la pièce M00 comporte deux parois internes distinctes — une paroi gauche et une paroi droite — dont l'orientation angulaire diverge par rapport à l'axe vertical. L'inspection complète de la pièce nécessite donc la couverture de quatre-vingts surfaces au total. Pour chaque position angulaire indexée, deux acquisitions d'image sont prévues : une pour chaque paroi. Dans la version actuelle de preuve de concept, l'orientation de la caméra est réglée manuellement à l'aide d'une rotule afin de valider l'accessibilité optique et la qualité des images avant l'automatisation complète. Dans la version d'inspection automatisée visée, cet ajustement sera assuré par un servomoteur DS3218, permettant de basculer automatiquement entre la paroi gauche et la paroi droite. L'inspection exhaustive des quarante veines et des quatre-vingts surfaces correspond ainsi au fonctionnement cible du système automatisé, tandis que la version PoC sert principalement à qualifier les choix mécaniques, optiques et logiciels.

Rôle de la caméra et de l'éclairage

La caméra est positionnée de manière à observer les parois internes avec un angle d'incidence adapté à la géométrie des veines. Compte tenu de la nature mate et peu contrastée de la surface céramique de la pièce M00, un éclairage dédié à LED est intégré au système afin d'améliorer la visibilité des défauts surfaciques. Cet éclairage est conçu pour être piloté par le microcontrôleur afin de maintenir des conditions d'illumination constantes quelle que soit la position angulaire inspectée.

Chaîne fonctionnelle et flux opérationnel

Le fonctionnement du système repose sur une chaîne fonctionnelle séquentielle, illustrée à la figure 3.1. Chaque étape est orchestrée par l'architecture logicielle distribuée du système, dont les détails sont présentés à la section 3.7.

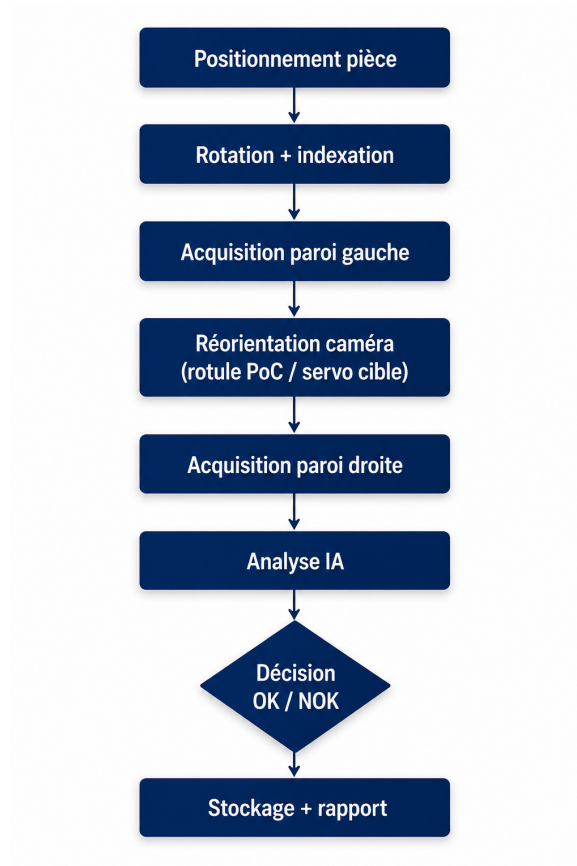


FIGURE 3.1 : Chaîne fonctionnelle du système VisionGuard

3.3 Architecture globale du système

Le système VisionGuard repose sur une architecture distribuée à trois nœuds de traitement, dont les rôles sont clairement séparés afin de répondre aux contraintes de temps réel, de débit de données et de modularité. La figure 3.2 présente le schéma bloc de cette architecture.

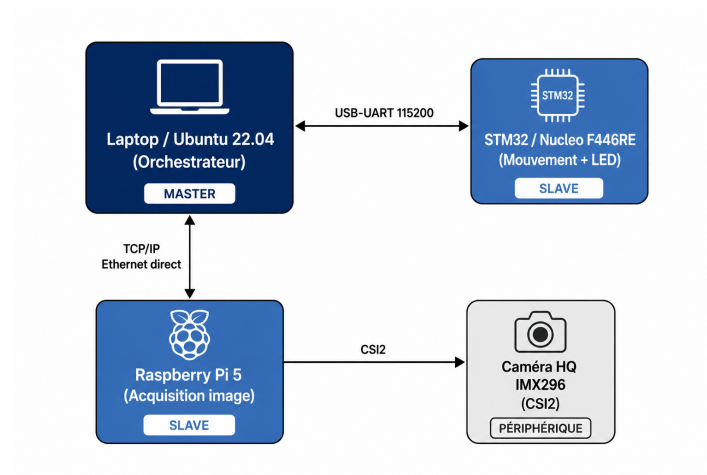


FIGURE 3.2 : Architecture globale du système VisionGuard

Nœud 1 — Laptop Ubuntu (orchestrateur principal)

Le laptop Lenovo LOQ sous Ubuntu 22.04 assume le rôle de maître de séquençement. Il exécute les scripts Python d'orchestration qui coordonnent les opérations principales : envoi des commandes de mouvement au STM32 via liaison série USB, déclenchement de l'acquisition d'images sur le Raspberry Pi 5 via socket TCP, récupération des images en fin de session via SCP, et interface prévue avec le module d'analyse par intelligence artificielle.

Nœud 2 — STM32 Nucleo F446RE (contrôle mouvement et éclairage)

Le microcontrôleur STM32 Nucleo F446RE opère en esclave de mouvement. Il reçoit les commandes de l'orchestrateur via UART et génère les signaux STEP/DIR vers le driver moteur TMC2208 avec une précision temporelle garantie par l'exécution temps réel sur le microcontrôleur. Il assure également le pilotage du circuit d'éclairage LED via une sortie GPIO dédiée.

Nœud 3 — Raspberry Pi 5 (acquisition image)

Le Raspberry Pi 5 8 Go assure l'interface avec la caméra HQ via le port CSI2. Il exécute un serveur TCP Python qui écoute les commandes de capture envoyées par l'orchestrateur, déclenche l'acquisition, enregistre les images en stockage local temporaire, et confirme la bonne réception à l'orchestrateur.

Ce découpage architectural garantit que le contrôle de mouvement n'est jamais perturbé par les latences de traitement image ou de communication réseau. Chaque nœud est spécialisé et la séquence d'inspection est entièrement pilotée par l'orchestrateur central.

3.4 Conception mécanique

La conception mécanique du système VisionGuard a été réalisée sous SolidWorks et répond à plusieurs contraintes : encombrement réduit ($\leq 1 \text{ m}^2$), accessibilité optique aux parois internes des veines, rigidité suffisante pour garantir la répétabilité du positionnement, et facilité d'assemblage. La structure s'articule autour d'un châssis en profilés aluminium portant le plateau rotatif de la pièce et le bras de support caméra.

Figure 3.3 — Vue CAO 3D du système VisionGuard
(*export SolidWorks — à insérer*)

FIGURE 3.3 : Vue CAO 3D du système VisionGuard

3.4.1 Châssis et structure porteuse

Le châssis est réalisé en profilés aluminium à section carrée de 20 mm, assemblés par équerres et visseries en acier. Ce choix de matériau offre un excellent rapport rigidité/masse, facilite l'usinage et les ajustements sur

site, et permet de modifier la configuration du système sans outillage spécialisé. Les profilés ont été découpés aux dimensions finales en phase de préparation. La structure repose sur quatre pieds réglables permettant une mise à niveau précise sur la surface de travail.

L'emprise au sol du système est inférieure à $0,5 \text{ m}^2$, bien en deçà de la contrainte de 1 m^2 définie dans le cahier des charges.

3.4.2 Support de pièce, poulie-disque et transmission par courroie

La pièce M00 est posée sur un plateau circulaire solidaire d'une poulie-disque dentée GT2 de 60 dents ($D = 38,2 \text{ mm}$). Cette poulie est entraînée en rotation par le moteur pas à pas NEMA17 via une courroie crantée GT2 de 400 mm en boucle fermée et une poulie motrice de 20 dents ($D = 12,7 \text{ mm}$), réalisant un rapport de réduction de 3 :1. Ce rapport de réduction a été retenu pour deux raisons complémentaires : il augmente le couple disponible à la table sans surchauffer le moteur, et il améliore la résolution angulaire effective de positionnement.

La pièce M00, de diamètre extérieur 84,74 mm, repose librement sur le plateau. Un système de centrage par épaulement garantit sa coaxialité avec l'axe de rotation, assurant ainsi la répétabilité de l'indexation veine par veine.

3.4.3 Axe fixe, roulements et support caméra

La rotation du plateau est guidée par un axe fixe usiné en acier, supporté par deux roulements à billes de type 6900 ($10 \text{ mm} \times 22 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$). Ce montage assure un jeu radial minimal et une rotation sans frottement parasite, contribuant directement à la précision de l'indexation angulaire.

Le support caméra est fixé sur le châssis, au-dessus de la pièce et légèrement incliné vers la zone des veines. Sa position est ajustée expérimentalement afin d'optimiser simultanément le champ de vision, la distance de mise au point et l'accès optique aux parois internes. Dans la version actuelle de preuve de concept, l'orientation fine de la caméra est assurée par une rotule à serrage libre fixée au bras support. Cette solution permet de rechercher rapidement l'angle d'observation le plus favorable sans modifier la structure mécanique principale.

3.4.4 Support d'éclairage

Trois LEDs blanches de 10 mm sont montées sur un support imprimé en 3D, positionné en éclairage bas sous la pièce afin d'illuminer directement les parois internes des veines depuis l'axe de la pièce. Ce choix d'éclairage par le bas exploite la géométrie ouverte des veines et vise à améliorer le contraste des défauts surfaciques sur la céramique mate de couleur rose. Le support est conçu pour permettre un réglage de la distance et de l'angle des LEDs par rapport à la pièce, car l'efficacité de l'éclairage doit être confirmée lors des essais optiques sur la pièce réelle.

3.5 Sous-systèmes de mouvement

3.5.1 Système de rotation et d'indexation angulaire de la pièce

Moteur et driver

La rotation de la table est assurée par un moteur pas à pas NEMA17 (référence 17HS4401, courant nominal 1,7 A, résolution $1,8^\circ/\text{pas}$). Le pilotage est confié à un driver TMC2208 SilentStepStick configuré en mode 1/16 de micropas (microstepping), avec une tension de référence V_{ref} réglée à 1,21 V correspondant à un courant

RMS de 0,85 A. Ce paramétrage garantit un fonctionnement silencieux en mode stealthChop, sans vibrations parasites susceptibles de perturber l'acquisition d'images. Les signaux STEP et DIR sont générés par le STM32 Nucleo sur les broches PB10 et PB5 respectivement.

Calcul de la résolution angulaire

Avec un moteur à $1,8^\circ/\text{pas}$, un mode 1/16 micropas et un rapport de réduction de 3 :1, la résolution angulaire théorique à la table est :

$$\theta_{\text{résolution}} = \frac{1,8^\circ}{16 \times 3} = 0,0375^\circ/\text{micropas} \quad (3.1)$$

Un index de veine (9° à la table) correspond donc théoriquement à 240 micropas. Cependant, l'indexation a ensuite été calibrée expérimentalement sur le montage réel afin de tenir compte de la configuration effective du driver, de la transmission et du repère mécanique. La valeur de commande retenue pour le prototype est donc de 120 micropas par veine, car elle correspond au déplacement angulaire observé et validé lors des essais de rotation. Cette valeur expérimentale constitue la référence opérationnelle utilisée par le logiciel d'orchestration.

Paramètres de vitesse

Le firmware définit une plage de vitesse opérationnelle de 100 à 2000 micropas/seconde, correspondant respectivement à 0,625 tr/min et 12,5 tr/min à la table. La valeur par défaut est fixée à 800 micropas/seconde (5 tr/min), offrant un bon équilibre entre durée du cycle et stabilité du positionnement. La limite matérielle est estimée à 12 800 micropas/seconde, laissant une marge confortable.

Protocole de commande UART

La communication entre l'orchestrateur et le STM32 repose sur un protocole série UART à 115 200 bauds. Les commandes de mouvement sont validées sur le firmware principal. Les commandes d'éclairage sont définies dans le protocole et ont été validées séparément sur un programme de test dédié ; leur intégration complète dans le firmware principal constitue une étape de consolidation. Les commandes prévues sont les suivantes :

TABLEAU 3.2 : Protocole de commande UART — STM32 Nucleo F446RE

Commande	Description	Réponse
HOME\n	Définir la référence de position zéro	OK
MOV:N\n	Déplacer de N micropas (+ ou −)	OK
SPEED:V\n	Régler la vitesse (100–2000 micropas/s)	OK / ERR
LIGHT:ON\n	Allumer les LEDs d'éclairage	OK
LIGHT:OFF\n	Éteindre les LEDs d'éclairage	OK
(startup)	Message d'initialisation au démarrage	READY

3.5.2 Positionnement angulaire de la caméra

L'inspection de chaque veine nécessite deux prises de vue selon des angles d'incidence différents, correspondant à la paroi gauche et à la paroi droite de la veine. Deux approches ont été définies selon le niveau de maturité du système.

Version actuelle — rotule manuelle (preuve de concept)

Dans la phase actuelle de développement, l'orientation de la caméra est ajustée manuellement entre les deux prises de vue d'une même veine, à l'aide d'une rotule à serrage libre fixée au bras support. Ce choix est délibéré : il permet de valider l'accessibilité optique aux parois internes et la qualité des images acquises avant d'engager l'intégration du servomoteur.

Version cible — servo DS3218 (évolution automatisée)

Une fois la faisabilité optique validée, l'orientation de la caméra sera automatisée via un servomoteur DS3218 (20 kg.cm, 180°). Ce servomoteur sera intégré au bras support et commandé par le STM32 afin de basculer automatiquement entre la position paroi gauche et la position paroi droite pour chaque veine. Cette évolution permettra de supprimer toute intervention manuelle pendant le cycle d'inspection. Elle est également nécessaire pour viser le temps de cycle industriel de ≤ 3 min/pièce, qui ne peut pas être évalué de manière représentative avec une réorientation manuelle entre les acquisitions.

3.6 Sous-système optique et éclairage

3.6.1 Choix de la caméra et de l'objectif

Caméra

La caméra retenue est la Raspberry Pi HQ Camera, équipée d'un capteur Sony IMX296 de 1,6 Mpixels (résolution 1456×1088 pixels) à obturateur global (*global shutter*) et convertisseur analogique-numérique 12 bits. Plusieurs critères ont guidé ce choix.

L'obturateur global garantit l'absence de distorsion cinétique : l'intégralité du capteur est exposée simultanément, ce qui élimine le risque d'artefact lié à un mouvement résiduel de la pièce au moment de la prise de vue, contrairement à un capteur à obturateur roulant qui expose le capteur ligne par ligne et introduit une distorsion géométrique en cas de mouvement. La résolution de 12 bits du convertisseur permet de capturer une plage dynamique étendue, favorable à la détection de défauts sur une surface à faible contraste comme la céramique matte de la pièce M00. L'interface CSI2 native avec le Raspberry Pi 5 garantit un transfert d'image à faible latence sans passer par une liaison USB susceptible d'introduire des délais variables.

Objectif

L'objectif retenu est un objectif C-mount à focale fixe de 16 mm, utilisé à une ouverture comprise entre f/8 et f/11. Cette ouverture fermée maximise la profondeur de champ afin de maintenir la netteté sur toute la surface de la paroi interne inspectée, qui présente une légère courbure.

3.6.2 Champ de vision, profondeur de champ et éclairage LED

Analyse du champ de vision

La détection de défauts de diamètre minimal $d_{\min} = 0,8$ mm impose que ce défaut soit représenté par un nombre suffisant de pixels pour être identifiable par le module d'analyse. La résolution spatiale du système est définie par le rapport entre le champ de vision et la résolution du capteur. L'objectif de 16 mm est positionné à une distance de travail estimée entre 150 et 200 mm de la surface inspectée. À cette distance, la résolution spatiale du système est estimée à l'ordre de 0,05 mm/pixel, ce qui représente environ 16 pixels pour un défaut de 0,8 mm — valeur jugée suffisante pour permettre la détection par le module d'analyse. Cette estimation sera confirmée lors des essais optiques sur la pièce réelle.

Éclairage LED

Trois LEDs blanches de 10 mm sont montées sur le support d’éclairage bas, alimentées en 5 V depuis la broche d’alimentation du Nucleo STM32. Chaque LED est protégée par une résistance de limitation de courant de $100\ \Omega$. Le pilotage collectif des trois LEDs est assuré par un transistor bipolaire NPN 2N2222 dont la base est commandée par la sortie GPIO PA5 (D13) du STM32 via une résistance de base de $10\ \text{k}\Omega$. Ce circuit simple et robuste est adapté à la preuve de concept et permet à l’orchestrateur de synchroniser l’allumage de l’éclairage avec le déclenchement de chaque acquisition d’image. L’utilisation de la broche 5 V du Nucleo est retenue pour simplifier le prototype ; dans une version industrialisée, une alimentation 5 V dédiée serait préférable afin d’améliorer la stabilité lumineuse et la robustesse électrique.

Le tableau 3.3 résume les paramètres du circuit d’éclairage.

TABLEAU 3.3 : Paramètres du circuit d’éclairage LED

Composant	Référence	Valeur / Rôle
LEDs blanches	10 mm, 3 unités	Éclairage des veines
Transistor NPN	2N2222 (TO-92)	Commutation LEDs
Résistance de base	$10\ \text{k}\Omega$	Limitation courant base
Résistances LED	$3 \times 100\ \Omega$	Limitation courant LED
Alimentation LED	Nucleo 5V (broche)	Source d’éclairage
Commande logique	STM32 PA5 (D13)	Signal de pilotage

3.7 Architecture électronique et logicielle

3.7.1 Architecture électronique et alimentation

L’architecture électronique du système repose sur une séparation des alimentations entre la puissance moteur, l’acquisition d’image et la logique de commande. Cette séparation limite le risque de perturbation électrique du circuit moteur sur les sous-systèmes sensibles, notamment le Raspberry Pi 5 et la caméra.

Alimentation puissance — circuit moteur

Un bloc d’alimentation à découpage 12 V/5 A (60 W) alimente le driver TMC2208, qui fournit le courant de phase au moteur NEMA17. Deux condensateurs de filtrage ($220\ \mu\text{F}/50\ \text{V}$ électrolytique et $100\ \text{nF}/100\ \text{V}$ céramique) sont placés en parallèle sur le bus d’alimentation 12 V, au plus près du driver, afin d’absorber les transitoires de commutation et de protéger le driver contre les surtensions induites lors des changements de direction.

Alimentation logique — Raspberry Pi 5

Le Raspberry Pi 5 est alimenté séparément par un chargeur USB-C Power Delivery 5 V/5 A dédié. Cette séparation est essentielle : le Raspberry Pi 5 est particulièrement sensible aux chutes de tension, et une alimentation partagée avec le circuit moteur risquerait d’introduire des instabilités système lors des phases d’accélération du moteur.

Alimentation logique — STM32

Le STM32 Nucleo F446RE est alimenté directement par le port USB du laptop via le câble de liaison série. Cette approche simplifie le câblage et maintient le STM32 sous tension tant que l'orchestrateur principal est actif.

Alimentation logique — circuit d'éclairage

L'éclairage est assuré par trois LEDs blanches 10 mm alimentées depuis la broche 5 V du Nucleo, commandées par un transistor 2N2222 piloté via la broche PA5 (D13). Une résistance de 10k Ω limite le courant de base et trois résistances de 100 Ω protègent les LEDs. Ce circuit permet la commutation synchronisée de l'éclairage avec les séquences d'acquisition via les commandes LIGHT :ON et LIGHT :OFF du parseur UART.

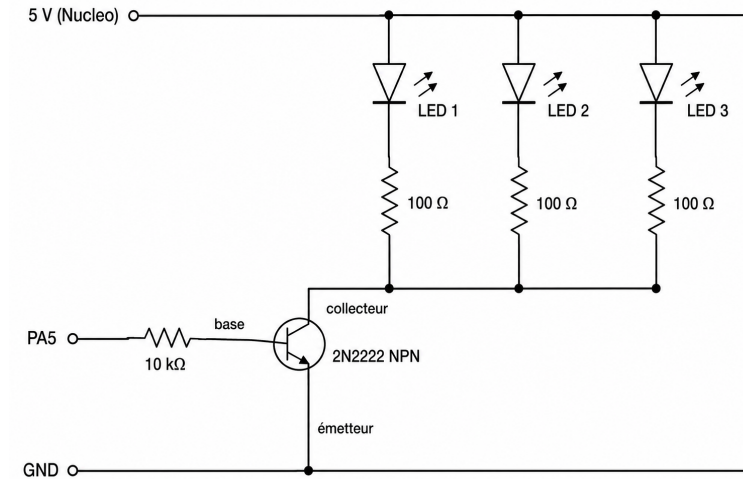


FIGURE 3.4 : Schéma du circuit d'éclairage — commande par transistor 2N2222

Affectation des broches STM32

Le tableau 3.4 récapitule les affectations de broches du microcontrôleur STM32 Nucleo F446RE.

TABLEAU 3.4 : Affectation des broches STM32 Nucleo F446RE

Broche STM32	Connecteur Nucleo	Fonction
PB10	D6	Signal STEP vers TMC2208
PB5	D4	Signal DIR vers TMC2208
PA2	TX (USART2)	UART TX vers laptop (via ST-Link VCP)
PA3	RX (USART2)	UART RX depuis laptop (via ST-Link VCP)
PA5	D13	Commande base transistor 2N2222 (LEDs)

Interconnexions

La liaison entre le laptop et le STM32 est assurée par un câble USB A vers mini-B de 1 m, transmettant simultanément l'alimentation du Nucleo et la communication UART via le convertisseur ST-Link VCP embarqué. La liaison entre le laptop et le Raspberry Pi 5 utilise un câble RJ45 CAT6 UTP de 1 m en connexion directe Ethernet, avec adressage IP statique (laptop : 192.168.10.1, Raspberry Pi 5 : 192.168.10.2).

3.7.2 Architecture logicielle et flux de données

L’architecture logicielle du système est distribuée sur les trois nœuds décrits précédemment. Chaque nœud exécute un rôle défini, et la communication inter-nœuds repose sur des protocoles simples et robustes.

Laptop — Orchestrateur Python

Le script d’orchestration principal (`inspect.py`) est développé en Python 3.11 sous environnement virtuel (`venv`). Il assure :

- L’envoi des commandes de mouvement et d’éclairage au STM32 via la liaison série (`/dev/ttyACM0`, 115 200 bauds) ;
- Le déclenchement des acquisitions d’images sur le Raspberry Pi 5 via socket TCP (port 5000) ;
- La récupération des images en fin de session via SCP (SSH) ;
- L’interface avec le module d’inférence du modèle d’intelligence artificielle pour la classification OK/-NOK ;
- La génération du rapport d’inspection horodaté.

STM32 — Firmware temps réel

Le firmware du STM32 est développé en C avec la bibliothèque HAL de STM32CubeIDE. Il implémente :

- Un parseur de commandes UART en mode polling HAL sur USART2 ;
- La génération des impulsions STEP/DIR par manipulation directe des registres GPIO avec contrôle du délai inter-impulsions pour la gestion de la vitesse ;
- La commutation GPIO PA5 pour le pilotage du transistor 2N2222, validée sur un programme de test dédié et destinée à être intégrée aux commandes `LIGHT:ON` et `LIGHT:OFF` du firmware principal.

Raspberry Pi 5 — Serveur TCP d’acquisition

Le serveur TCP Python (`rpi5_server.py`) s’exécute en attente de connexion sur le port 5000. À réception d’une commande `CAPTURE:label`, il déclenche l’acquisition via la bibliothèque `picamera2`, enregistre l’image au format PNG avec horodatage dans le répertoire correspondant au label (`good/` ou `defect/`), et retourne l’accusé de réception `OK:filename` à l’orchestrateur.

Flux de données complet

Le tableau 3.5 décrit le flux de données prévu entre les nœuds lors d’un cycle d’inspection automatisé.

3.8 Cycle complet d’inspection

Le cycle complet visé pour l’inspection d’une pièce M00 couvre l’intégralité des quatre-vingts surfaces internes à contrôler. Cette séquence correspond au fonctionnement automatisé cible. Dans la version de preuve de concept, la même logique est utilisée pour valider l’indexation, l’acquisition et l’accès optique sur des positions représentatives.

Phase d’initialisation

L’opérateur place la pièce M00 sur le plateau de centrage, lance le script d’orchestration sur le laptop, et déclenche la commande `HOME` afin d’établir la référence de position zéro. Le système vérifie ensuite la disponibilité des nœuds matériels, notamment le STM32 et le Raspberry Pi 5. L’interface avec le module IA est prévue dans la chaîne logicielle et sera détaillée au chapitre 4.

Phase d’inspection — boucle sur 40 veines

TABLEAU 3.5 : Flux de données inter-nœuds lors d'un cycle d'inspection

Étape	Émetteur	Récepteur	Action / Donnée
1	Laptop	STM32	LIGHT:ON — allumage éclairage
2	Laptop	STM32	MOV:120 — indexation veine suivante
3	STM32	Laptop	OK — mouvement terminé
4	Laptop	RPi5	CAPTURE — acquisition image paroi gauche
5	RPi5	Laptop	OK: <i>filename</i> — image enregistrée
6	Laptop	RPi5	CAPTURE — acquisition image paroi droite
7	RPi5	Laptop	OK: <i>filename</i> — image enregistrée
8	Laptop	STM32	LIGHT:OFF — extinction éclairage
9	Laptop	IA	Images → inférence → OK/NOK
10	Laptop	Disque	Résultat + images → rapport horodaté

Pour chacune des quarante veines, le cycle exécute les étapes suivantes :

1. Allumage de l'éclairage LED (LIGHT:ON) ;
2. Indexation de la table d'un pas de 120 micropas (MOV:120) ;
3. Attente de l'accusé de réception OK du STM32 ;
4. Acquisition de l'image de la paroi gauche (CAPTURE) ;
5. Réorientation de la caméra vers la paroi droite (manuelle en version PoC, automatique via servo DS3218 en version cible) ;
6. Acquisition de l'image de la paroi droite (CAPTURE) ;
7. Extinction de l'éclairage (LIGHT:OFF) ;
8. Transfert des deux images au module d'analyse IA ;
9. Enregistrement du résultat OK/NOK avec horodatage et identifiant de veine.

Phase de clôture

À l'issue des quarante veines, l'orchestrateur est conçu pour générer un rapport d'inspection synthétique au format texte structuré, contenant : l'identifiant de la pièce, l'horodatage du cycle, le résultat global (OK/NOK), le détail veine par veine et les images associées. Dans la phase actuelle, l'accent est mis sur la collecte et l'archivage des images, qui constituent l'entrée nécessaire au module IA et aux validations présentées dans les chapitres suivants.

Estimation du temps de cycle

Le temps de cycle est conditionné principalement par deux facteurs : le temps d'indexation moteur entre deux veines et le temps d'acquisition image. Avec une vitesse d'indexation de 800 micropas/seconde, le déplacement d'un pas de 120 micropas nécessite 0,15 s. En intégrant les durées d'acquisition, de transfert réseau et d'inférence IA, le temps de cycle cible de ≤ 3 min pour 80 surfaces (soit ≤ 2 s/surface) apparaît atteignable pour la version automatisée avec basculement motorisé de l'orientation caméra. En version PoC avec rotule manuelle, le temps dépend de l'intervention opérateur et ne constitue donc pas la référence industrielle finale.

3.9 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception d’ensemble du système d’inspection automatisé VisionGuard, depuis la justification du choix architectural jusqu’à la description du cycle opérationnel visé. L’architecture retenue — système mécatronique dédié à indexation angulaire, caméra à obturateur global, éclairage LED pilotable et architecture logicielle distribuée sur trois nœuds — constitue une réponse cohérente et proportionnée aux contraintes industrielles identifiées. Les choix présentés distinguent clairement la version de preuve de concept, destinée à valider l’accès optique et la chaîne d’acquisition, et la version automatisée cible intégrant le basculement motorisé de la caméra. Le chapitre suivant est consacré au développement du module d’intelligence artificielle chargé d’exploiter les images acquises pour la classification des défauts.

Chapitre 4: Implémentation et Tests

4.1 Implémentation matérielle

4.1.1 Assemblage mécanique

TODO : Décrire l'assemblage : montage moteur, table d'indexation, profilés aluminium, supports 3D. Photos du système assemblé.

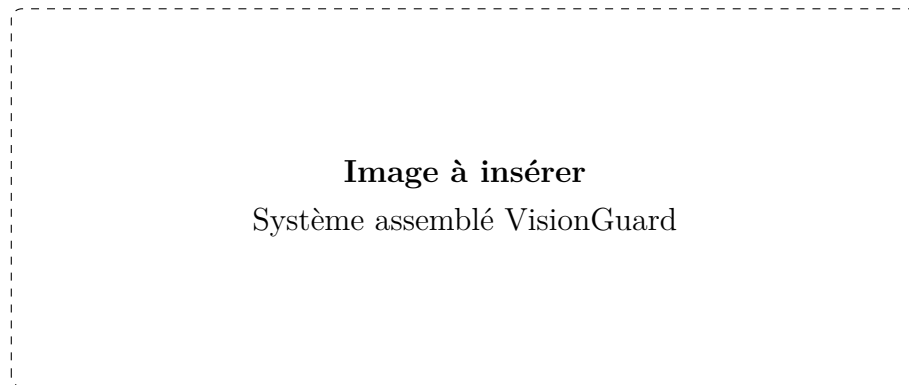


FIGURE 4.1 : *Système VisionGuard assemblé — vue d'ensemble*

4.1.2 Câblage électronique

TODO : Décrire le câblage complet : PSU, TMC2208, STM32, RPi5, LEDs éclairage. Schéma de câblage.



FIGURE 4.2 : *Schéma de câblage électronique du système VisionGuard*

4.2 Implémentation logicielle

4.2.1 Environnement de développement

TODO : Ubuntu 22.04, VS Code, pyenv Python 3.11.9, STM32CubeIDE 2.1.1, dépendances Python.

4.2.2 Firmware STM32

TODO : Décrire l'implémentation firmware : configuration CubeMX, timer STEP, UART HAL polling, tests unitaires réalisés.

4.2.3 Scripts Python

TODO : Décrire l'implémentation des scripts : `rpi5_server.py`, `collect_orchestrator.py`, structure du dépôt GitHub.

4.3 Tests et validation

4.3.1 Tests du sous-système mécanique

TODO : Tests d'indexation : précision angulaire mesurée, répétabilité, vitesse. Résultats numériques.

4.3.2 Tests du sous-système vision

TODO : Tests optiques : résolution effective sur pièce M00, détection visuelle de défauts ≥ 0.8 mm, conditions d'éclairage.

4.3.3 Tests d'intégration système

TODO : Tests de la chaîne complète : motion + capture + transfert. Mesure du temps de cycle par veine.

4.3.4 Entraînement et validation du modèle IA

TODO : Décrire le dataset collecté (volume, répartition classes), l'entraînement, les métriques obtenues (précision, rappel, F1-score, matrice de confusion).

4.4 Conclusion

TODO : Synthèse des résultats de tests et transition vers le chapitre résultats/validation.

Chapitre 5: Résultats et Validation

5.1 Résultats du système d’inspection

5.1.1 Performance du sous-système mécanique

TODO : Tableaux de mesures : précision angulaire, répétabilité, temps d’indexation par veine.

5.1.2 Performance du sous-système vision

TODO : Résolution spatiale effective, qualité d’image sur M00, sensibilité détection 0.8 mm.

5.1.3 Performance du modèle IA

TODO : Métriques finales : précision, rappel, F1-score, AUC. Matrice de confusion. Exemples d’images correctement et incorrectement classifiées.

5.1.4 Performance globale — temps de cycle

TODO : Mesure du temps de cycle complet par pièce M00 (40 veines, 80 surfaces). Comparaison avec l’objectif ≤ 3 min.

5.2 Validation des critères de succès

TABLEAU 5.1 : Validation des critères de succès VisionGuard

Critère	Objectif	Résultat
Détection défauts ≥ 0.8 mm	100% détection	TODO : à mesurer
Temps de cycle	≤ 3 min/pièce	TODO : à mesurer
Précision modèle IA	$> 90\%$	TODO : à mesurer
Rappel modèle IA	$> 90\%$	TODO : à mesurer
Reproductibilité	Résultats stables	TODO : à évaluer

5.3 Discussion

TODO : Analyser les résultats obtenus face aux objectifs. Identifier les limites du système PoC. Proposer des pistes d’amélioration pour une version industrielle.

5.4 Perspectives d’industrialisation

TODO : Décrire le chemin vers une version industrielle : intégration servo DS3218, robustesse, interface HMI, traçabilité, intégration au flux de production Pursuit.

5.5 Conclusion

TODO : Synthèse des résultats et transition vers la conclusion générale.

Conclusion Générale

TODO : Rédiger la conclusion générale ici. 1–1.5 pages. Rappel de la problématique, synthèse des contributions (mécanique, vision, contrôle, IA), résultats obtenus, limites, perspectives à court et long terme.

Chapitre A: Schémas Électroniques et Câblage

A.1 Schéma de câblage complet



FIGURE A.1 : Schéma de câblage complet du système VisionGuard

A.2 Configuration TMC2208

TODO : Tableau des paramètres TMC2208 : Vref, courant, microstepping, mode stealthChop.

Chapitre B: Extraits de Code Source

B.1 Firmware STM32 — Parseur de commandes UART

TODO : Insérer ici l'extrait de code firmware STM32 du parseur UART.

Listing B.1 – Parseur de commandes UART — STM32 HAL

```
1 % TODO: inserer extrait firmware ici
```

B.2 Script RPi5 — Serveur TCP acquisition

TODO : Insérer ici l'extrait principal du rpi5_server.py.

Listing B.2 – Serveur TCP RPi5 — acquisition image

```
1 %TODO: inserer extrait rpi5_server.py ici
```